公路轻量化AI巡检解决方案——行业调研与产品报告

一、行业背景与发展现状

1.1 市场规模：万亿级存量养护市场

截至2025年，中国公路总里程达549万公里，其中高速公路19.1万公里、农村公路占比超80%。伴随大规模建设期结束，公路行业正式进入“建养并重”的存量时代——早期建成的高速公路陆续进入设计年限，催生了万亿级的养护市场。

2025年中国公路养护市场规模达1.25万亿元，2021-2025年复合增长率约6%；智慧养护（含智能巡检）市场规模从2015年的64.8亿元增长至2024年的136.49亿元，年复合增长率8.63%。交通基础设施巡检平台2025年市场规模预计突破800亿元，年复合增长率达18%-20%。

1.2 政策驱动：从“重建轻养”到“建养并重”

政策层面持续加码。交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》明确提出设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化五大方向。交通运输部、财政部联合发文要求，到2025年基本实现具备检测条件的农村公路路面自动化检测全覆盖，农村公路路面技术状况检测评定周期每年不少于一次。

1.3 核心痛点：资金缺口大 + 人力短缺 + 检测频次不足

当前行业面临三大突出矛盾：

（1）资金缺口巨大。 全国普通公路年度养护资金需求约6000亿元，实际到位约3000亿元，缺口约50%。农村公路单公里年均养护补助仅约5000元，资金尤为紧张。

（2）人力严重不足。 国省县道养护工人标准配比为2公里/人，但实际情况远超标准——重庆巴南区566.98公里国省县道，标准需216人，实际仅124人，每人负责5-6公里日常养护【历史对话】。全国养护行业人才队伍平均年龄46岁，专业化不足。

（3）检测频次低、覆盖不足。 JTG 5210-2018规定高速公路每年检测两次、普通国省干线一年一到两次、农村公路每年不少于一次。但专业检测车采购价200-350万元/台，普通县市根本买不起，大量农村公路实际上多年才检一次【历史对话】。

这些数据揭示的核心命题是：如何在资金有限、人力短缺的条件下，把低频、低覆盖的检测变成高频、全覆盖的常态巡查？

二、行业技术路线与主要方案

2.1 现有主流技术路线

技术路线	代表企业/产品	核心技术	部署门槛	单套/单公里成本
高精度专业检测车	中数途科技、湖北交投、广西交科	三维破损图像+LiDAR+多传感器融合	需专用改装车+持证检测员	设备200-350万/台，检测60-1200元/公里
轻量化AI+北斗车载	千寻位置、亿维股份、山西交控	AI视觉+北斗高精度定位+边缘计算	适配普通车辆，设备<15kg	设备约10万元/套
无人机全自主巡检	云圣智能、道和通泰、苏交科	无人机机场+AI大模型+多机协同	需部署无人机机场（约30-50万/套）	单公里年均成本约30-50万元
智慧养护管控平台	广西新发展、阳泉公路分局	三维GIS+数字孪生+AI预测模型	需整合多源数据，建设周期长	系统建设百万级起

2.2 标杆企业及产品速览

（1）中数途科技——“高精度三维专业检测车”

隧道股份与清华团队联合组建，核心产品“高精度三维专业检测车”搭载三维破损图像、平整度及三维纹理、前视图像及LiDAR、GPS、DMI等模块，在5-120公里/小时行车过程中实时识别裂缝、车辙、平整度等20余项指标，检测准确率超95%，实现“即采即析、停车即出结果”。后端云平台基于2600余项专业模型进行智能诊断与AI评估，自动生成长周期运维策略。

（2）千寻位置——“千寻驰观”轻量化巡检系统

基于北斗高精度定位+AI视觉大模型+云计算，道路病害定位精度达车道级，支持像素级面积和长度计算，巡检速度达80公里/小时。已应用于上海、成都、珠海、嘉善等多地，服务总里程超1600公里，实现巡检资源精简60%，病害流转效率提升50%【历史对话】。牵头起草的《公路路面轻量化智能养护巡检技术要求》团体标准已于2025年起实施。

（3）山西交控——轻量化AI+北斗智能巡检装备

全球首款实现100km/h车速下厘米级定位（±3cm）与毫米级病害识别（裂缝5mm）的智能装备。轻量化设计，成本不足欧美设备1/6，适配普通皮卡即可部署。该装备在全国行业大赛中斩获特等奖，成为交通智能装备领域的“山西名片”。

（4）湖北交投——“空地一体化智能AI巡检系统”

由湖北交投智能检测股份有限公司自主研发，集成成套巡检硬件装备，基于深度学习模型、摄影测量技术、时空同步技术，实现路面病害、路侧交安设施损坏、桥梁伸缩缝病害、道路抛洒物等多类数据的自动化快速采集及高精度定位，病害检出率超90%。AI巡检车可在100km/h速度下同时对不少于三车道进行检测，对≥3mm裂缝、≥0.01㎡坑槽自动检出率超85%。

（5）云圣智能——“路空一体立体交通智慧巡检方案”

“机、网、云”一体化架构，支持7×24小时无人值守、自动换电池和传感器、集群协同作业，形成覆盖公路全路网的“空中感知神经元网络”。依托自研“AI悟空大脑”多模态大模型实现病害智能识别。东山公路巡检案例入选交通运输部“低空应用场景典型案例”。

（6）广西交科集团——“检E”智能多维道路检测车

国内首款集“毫米级高精度检测、AI全流程智能诊断、全周期决策支持”于一体的智能诊疗平台，搭载80余个高精度传感器，一次性采集50余项道路指标，集成AI识别、AI模型、AI出图三大功能，设计效率提升3倍以上。

2.3 各省交通部门智能化实践

省份	核心举措	关键技术	量化成效
广东	无人机全自动巡检全覆盖	无人机服务中台+定期自动巡检	江罗高速104公里实现无死角扫描
浙江	“浙路e养”公路管养智能体	AI+数字孪生+实时感知	嘉善县投诉事件下降90%
江苏	“铁塔+无人机+AI”空天地一体化	铁塔无人机库+AI识别	事故评估效率提升80%以上
贵州	农村公路大数据+客运车辆动态巡查	车载轻量化巡检+“雪亮工程”整合	覆盖18.5万公里农村公路【历史对话】
山东	智能养护全链条体系	AI检测+数字孪生决策	交通运输部试点验收“优秀”（智能养护主题首位）【历史对话】
新疆	轻量化AI智慧巡查系统	高清摄像机+北斗+AI算法	实现病害巡查到处治无缝闭环【历史对话】

三、现有方案的不足与缺陷

3.1 高精度专业检测车的局限

（1）成本过高，难以普及。 单台设备采购价200-350万元，检测服务外包单项指标200-300元/公里·车道，全指标打包1000-1200元/公里·车道。对县级管养单位而言，买不起、养不起、用不起。

（2）覆盖频次极低。 国省干线一年检1-2次，农村公路一年检1次甚至多年一次，病害发展中间的“黑箱期”长达数月到数年。一条裂缝从0.5cm扩展到5cm的过程完全未被监测。

（3）数据孤岛严重。 检测数据来自不同年份、不同单位、不同设备，格式不统一，难以形成连续的时序分析。

3.2 轻量化车载方案的局限

千寻驰观、亿维股份等方案虽然成本已大幅下降（约10万元/套），但仍存在以下问题：

（1）仍需专用设备。 需要采购AI相机、边缘计算盒子、北斗模组等硬件，对财政紧张的区县仍是一笔开支。

（2）无法利用存量数据。 公交车、环卫车、固定监控每天产生海量视频数据，但这些“沉睡”的数据资产未被激活。

（3）算法依赖强标注数据。 模型迁移到新场景需重新标注训练，落地周期长。

3.3 无人机方案的局限

（1）空域审批繁琐。 部分区域空域管制严格，常态化飞行受限。

（2）续航和覆盖有限。 单次飞行覆盖半径约5-10公里，长路段需部署多座机场，成本攀升。

（3）极端天气受限。 大风、雨雪天气下无法飞行，存在巡检空窗期。

3.4 各方案的核心共性问题

（1）高成本 vs 低覆盖。 专业检测车精度最高但一年只用一两次；无人机覆盖好但机场建设贵；轻量化车载设备便宜但每辆车仍要单独采购。

（2）单点数据 vs 多维时空。 各方案只关注单次、单源检测结果，缺乏多源数据的时空融合分析，无法捕捉病害的“演变过程”。

（3）专用硬件依赖 vs 存量资源闲置。 现有方案都在“卖硬件”，却忽略了已跑在路上的公交车、环卫车、网约车——它们每天都在产生覆盖全路网的高频视频数据，只是没有被用于道路巡检。

四、我们的解决方案：全复用轻量化AI模型

4.1 核心理念

“一克硬件都不碰，全量数据都盘活”——以纯软件/轻量化模型为核心，将已经跑在路上的公交车、环卫车、网约车，已经挂在杆上的固定监控摄像头，变成全天候、全覆盖的“道路巡检员”。

4.2 技术架构

层级	能力	核心亮点
感知层（全复用）	接入公交车/环卫车/网约车行车记录仪、固定监控摄像头、既有无人机画面等存量视频数据	零硬件成本、零部署门槛、即插即用
边缘层（可选部署）	轻量化AI模型支持在安卓平板、手机或低功耗边缘盒子运行	无需云端传输原始视频，保护隐私
融合层（核心创新）	多源数据时空融合引擎——同一位置不同时段、不同车辆、不同角度数据对齐与交叉验证	从“单点检测”到“时空演变分析”
应用层（闭环管理）	自动生成病害时序报告、预警恶化路段、推送养护工单	实现“巡检—诊断—派单—处置—验收”闭环

4.3 数据源与融合策略

数据源	覆盖特点	可获取的频次	核心价值
公交车行车记录仪	固定线路、高频重复、覆盖城区主干道	每日多次往返	提供同一路段的最连续时序数据，捕捉病害演变过程
环卫/市政车辆	低速行驶、覆盖全域	每日或每周覆盖	低速利于高质量成像，可精细检测路面微小病害
网约车/物流车	灵活路线、覆盖农村/偏远地区	不定期经过	填补农村公路和低等级道路的数据空白
固定监控摄像头	重点路段24小时固定视角	24小时连续	用于重大病害、抛洒物、突发事件的秒级实时预警
既有无人机巡检数据	高分辨率、大范围俯拍	按月或按季度	作为高精度“金标准”数据，标定和校准AI模型
众包/公众上报数据	人工拍照+文字描述	不定时	提供病害的补充信息，辅助交叉验证

空间维度融合： 将同一路段来自不同车辆、不同角度、不同设备的检测结果进行空间对齐（通过GPS/北斗和图像特征匹配），多源交叉验证可大幅降低单源误报，使综合准确率从85%提升至95%以上。

时间维度融合： 公交车等高频数据源对同一路段反复扫描，AI通过分析连续多日的时序影像，识别病害的渐进式变化（如裂缝长度/宽度的日级或周级增长），实现从“事后发现”到“提前预警”的跃迁。

4.4 商业模式与部署方式

部署模式	适用场景	收费模式
SaaS云服务	接入存量视频流（公交车/监控）	按里程/按视频流订阅

边缘端授权	在现有车载设备上部署模型	按设备数量授权
轻量级SDK嵌入	集成到现有交通/城管平台	一次性集成费+年维护费
数据增值服务	提供路况时序分析报告	按报告/按路段收费

五、为什么选择我们——核心卖点与创新性

5.1 三大核心卖点

卖点一：不买任何新硬件，存量数据“拿来就用”。 公交车、环卫车每天在跑，固定监控每天在录——这些视频数据已经存在于各地交通局的系统中。我们做的事情是：把模型直接部署到已有平台上，让这些“沉睡”的视频流变成巡检数据源。某地级市公交公司旗下200余辆公交车，每天行驶里程约2万公里，覆盖全市80%以上主干道——接入即实现日级高频全覆盖，无需额外投入。

卖点二：从“单点检测”升级为“时空演变分析”。 传统方案只告诉你“这段路有裂缝”，我们告诉你“这段路的裂缝在过去30天里从0.5cm扩展到3cm，按照当前恶化速度，预计60天后将发展成坑槽，建议在30天内安排修补”。这是从“事件检测”到“趋势预测”的质变。

卖点三：轻量化模型，可部署在任何设备上。 我们的模型专门针对低算力场景优化，可在安卓平板、普通手机甚至已有的行车记录仪处理器上运行，无需额外采购边缘计算盒子。对已有视频监控平台，直接部署云端/边缘模型即可。

5.2 为什么这套方法有创新性？

创新点一：业界首个“纯软件化”方案。 当前所有竞品——千寻驰观、亿维股份、山西交控等——都捆绑硬件销售，用户必须先买设备才能用系统。我们完全剥离硬件，专注做“最聪明的模型”，适配任意已有设备。这相当于“不做相机，只做最懂路的AI大脑”。

创新点二：首创多源异构视频的时空融合框架。 公交车、监控摄像头、网约车记录仪的分辨率、角度、光照条件各不相同，传统AI模型难以在跨设备、跨场景下保持稳定精度。我们的核心技术突破在

于：通过跨域自适应对齐算法，让不同设备在同一位置的检测结果可以“对齐对话”，并通过多源投票机制大幅降低误报。这一能力是现有所有竞品所不具备的。

创新点三：从“识别病害”到“预测病害”的价值跃迁。 高频时序数据让AI不仅能识别“当前有什么病害”，还能学习“病害如何演变”。通过连续30-60天对同一位置的观测，模型可以建立病害发展的时序预测模型，这是低频单次检测永远无法做到的能力。

5.3 既然这么好，为什么别人没做？

（1）技术壁垒。 多源异构视频的时空对齐和高精度跨设备检测，是行业公认的技术难题。公交车行驶速度快、颠簸大、光线变化剧烈，对轻量化AI模型的鲁棒性要求极高。

（2）商业路径依赖。 现有智能巡检企业（如千寻位置、亿维股份等）的核心商业模式是“硬件+软件”，硬件销售是重要收入来源。剥离硬件意味着主动放弃一块收入，需要强大的技术自信和市场判断力。这也解释了为什么大型企业不愿“革自己的命”。

（3）数据整合的体制门槛。 跨部门协调（交通局协调公交公司、城管协调环卫公司、公安协调监控平台）是纯软件方案落地的最大非技术障碍。但这恰恰构成了我们方案落地后的“竞争护城河”——一旦我们帮客户打通了数据共享机制，竞争对手很难复制。我们目前已与多个地方政府探索数据开放试点合作机制。

（4）市场窗口刚打开。 轻量化AI巡检的标准化刚刚起步（千寻位置的团体标准2025年才实施），市场对“纯软件化”方案的认知还处于萌芽期。这意味着先行者有巨大的先发优势。

（5）需求端认知滞后。 多数公路管养单位的采购惯性是“买设备”——有形的硬件更容易通过预算审批。但随着财政压力加大，“零硬件投入、盘活存量”的价值主张正在被越来越多的地方政府接受和认可。

六、结论

公路养护智能巡检市场正处于从“专用设备主导”向“数据资产驱动”转型的关键窗口期。高精度检测车、轻量化车载设备和无人机等方案各有价值，但都存在成本高、频次低、硬件依赖重等固有局

限。

我们提供的纯软件/轻量化模型方案，以“零硬件成本、全量数据复用、多源时空融合”为核心，直击行业“检测频次不足”和“资金缺口巨大”两大最尖锐的矛盾，同时构建了显著的技术壁垒（跨设备多源融合）和商业护城河（数据共享机制）。

这不是“做一款更好的检测车”，而是“让所有已经跑在路上的车都成为检测车”——这才是真正能规模化覆盖中国549万公里公路的可行路径。